ANEXO 6 – FORMATO PROGRAMACIÓN DE OBRA

OBJETO: CONSTRUCCIÓN POLIDEPORTIVO CUBIERTO CABECERA MUNICIPAL DE SANDONÁ – DEPARTAMENTO DE NARIÑO

Ítem	Actividad	Und	Cantidad	Duración (días)	Costo actividad ($)	Inicio (día)	Fin (día)	Personal y equipo
1.	**PRELIMINARES**							
1.01	localizacion y replanteo	M2	930,00	6	5.116.860	1	6	Comisión de topografía (topógrafo + 2 cadeneros), estación total, nivel
1.02	descapote h= 50cm con maquinaria pesada	M3	451,00	6	6.203.054	3	8	Retroexcavadora, operador, 2 ayudantes
1.03	retiro de sobrantes cargue a mano d max 8 km	M3	500,00	22	2.986.500	5	26	Volqueta 6 m3, 3 ayudantes
1.04	valla en lamina de 1.2m x 2.4m	UND	1,00	3	1.100.332	1	3	1 oficial, 1 ayudante
1.05	aislamiento preventivo	ML	150,00	4	2.239.950	1	4	1 oficial, 2 ayudantes
2.	**EXCAVACIONES Y RELLENOS**							
2.01	excavacion a mano en material comun	M3	205,00	14	2.400.755	9	22	8 ayudantes, herramienta menor
2.02	relleno compactado con material de sitio	M3	120,00	14	1.263.840	32	45	1 oficial, 3 ayudantes, vibrocompactador (canguro)
2.03	recebo compactado para rellenos	M3	140,00	12	3.697.120	42	53	1 oficial, 3 ayudantes, vibrocompactador, volqueta
3.	**CONCRETOS Y CIMIENTOS**							
3.01	concreto ciclopeo para cimientos 40% rajon	M3	24,00	10	9.401.256	18	27	1 oficial, 4 ayudantes, mezcladora
3.02	concreto de limpieza 120 kg/cm2	M3	2,50	8	1.113.103	16	23	1 oficial, 3 ayudantes, mezcladora
3.03	comcreto de 3000 psi para pedestales 50x55	M3	7,43	10	4.397.223	28	37	1 oficial, 3 ayudantes, vibrador, formaleta
3.04	concreto de 3000 psi para vigas de cimentacion	M3	24,00	16	13.546.464	32	47	2 oficiales, 4 ayudantes, vibrador, formaleta
3.05	concreto de 3000 psi para vigas aereas	M3	8,00	14	4.813.592	58	71	2 oficiales, 4 ayudantes, andamio, vibrador, formaleta
3.06	concreto de 3000 psi para zapatas	M3	24,00	14	14.000.664	20	33	1 oficial, 3 ayudantes, vibrador, concreto premezclado
3.07	concreto de 3000 psi para graderia	M3	30,00	24	19.930.620	66	89	2 oficiales, 6 ayudantes, vibrador, formaleta
3.08	concreto de 3000 psi para columnetas 15x15	M3	0,60	14	306.641	70	83	1 oficial, 2 ayudantes, formaleta
3.09	concreto de 3000 psi para columnas	M3	4,00	14	2.219.808	45	58	2 oficiales, 4 ayudantes, andamio, vibrador, formaleta
3.10	concreto de 3000 psi para placa de base e = 0.1 mt	M2	1.086,00	26	68.791.584	100	125	2 oficiales, 8 ayudantes, regla vibratoria, allanadora, cortadora de juntas
3.11	concreto de 3000 psi para losa aligerada en Casetosn e=0.4	M2	107,00	14	23.605.163	62	75	2 oficiales, 6 ayudantes, casetón, andamio, vibrador
3.12	concreto de 3000 psi para losa macisa de e=0.1 mts	M2	30,16	10	2.555.246	70	79	1 oficial, 4 ayudantes, andamio, vibrador
3.13	acero de refuerzo PDR 60	KG	12.350,00	70	66.986.400	16	85	2 armadores, 4 ayudantes, cizalla, dobladora
4.	**ESTRUCTURA METALICA Y CUBIERTA**							
4.01	Acero A-36 para estructura metalica con anticorrosivo y pintura de acabado (3 manos)	KG	10.360,00	49	98.264.600	40	88	Taller: 2 soldadores, 2 ayudantes; montaje: grúa, 4 montadores, equipo de alturas
4.02	coreeas grado 50 para estructura metalica seg diseño	ML	590,00	25	63.325.290	70	94	2 montadores, 2 ayudantes, equipo de alturas, soldador
4.03	cable en acero de 1/2" instalado	ML	97,00	8	5.312.205	86	93	2 montadores, tensores, equipo de alturas
4.04	base conica para encastre, incluye zamac	UND	14,00	7	851.662	36	42	1 soldador, 1 ayudante
4.05	cubierta en teja termoacustica instalada	M2	900,00	18	63.425.700	88	105	1 oficial, 2 ayudantes certificados en alturas, andamio, atornillador
4.06	contravientos en varilla lisa de 5/8	ML	290,00	14	3.418.810	80	93	2 montadores, equipo de alturas
4.07	separador o tirantillo en varilla lisa de 3/8	ML	155,00	12	1.583.790	82	93	2 montadores, equipo de alturas
4.08	platina 400 x 450 x 1/2"	UND	15,00	7	1.886.280	30	36	1 soldador, 1 ayudante, equipo de corte
4.09	pernos de anclaje en acero 10:20 l= 90cm	UND	140,00	10	6.591.480	30	39	1 oficial, 1 ayudante, plantilla de anclaje
4.10	platinas de refuerzo según detalle	UND	152,00	30	5.049.744	50	79	Taller: 1 soldador, 1 ayudante
5.	**RED SANITARIAS**							
5.01	suministro e instalacion de tuberia en 4" pvc de desague	ML	65,00	10	1.543.230	46	55	1 plomero, 2 ayudantes
5.02	caja de inspeccion 0.60 x 0.60 m	UND	4,00	8	781.288	50	57	1 oficial, 1 ayudante

Ítem	Actividad	Und	Cantidad	Duración (días)	Costo actividad ($)	Inicio (día)	Fin (día)	Personal y equipo
5.03	canal Amazonas	ML	60,00	10	2.845.080	104	113	1 oficial, 1 ayudante, equipo de alturas
5.04	acometida hidraulica 1/2"	UND	1,00	4	389.832	60	63	1 plomero, 1 ayudante
5.05	tuberia de presion 1/2" pvc	ML	90,00	10	602.730	74	83	1 plomero, 1 ayudante
5.06	salida hidraulica 1/2"	PUNTO	13,00	7	122.902	80	86	1 plomero, 1 ayudante
5.07	llave de paso 1/2"	UND	6,00	4	254.646	84	87	1 plomero
5.08	suministro e instalacion de tuberia sanitaria 2" PVC	ML	18,00	8	367.812	52	59	1 plomero, 1 ayudante
5.09	suministro e instalacion de tuberia sanitaria 4" PVC	ML	12,00	8	582.864	52	59	1 plomero, 1 ayudante
5.10	suministro e instalacion de tuberia sanitaria 6" PVC	ML	70,00	12	4.991.070	46	57	1 plomero, 2 ayudantes
5.11	salida sanitaria 2"	punto	6,00	10	356.508	56	65	1 plomero, 1 ayudante
5.12	salida sanitaria 3"	punto	10,00	10	625.620	56	65	1 plomero, 1 ayudante
5.13	salida sanitaria 4"	punto	6,00	10	400.836	56	65	1 plomero, 1 ayudante
5.14	rejilla sosco 3"	UND	8,00	3	290.488	120	122	1 plomero
6.	**MAMPOSTERIA Y REPELLO**							
6.01	muros en ladrillo comun	M2	450,00	28	14.854.500	60	87	3 oficiales, 3 ayudantes, andamio
6.02	mortero para repello e= 1.5 cm	m2	970,00	24	9.911.460	84	107	3 oficiales, 3 ayudantes, andamio
7.	**BASES PISOS Y ENCHAPES**							
7.01	enchape en ceramica para baños publicos	m2	90,00	14	8.211.330	112	125	2 enchapadores, 2 ayudantes, cortadora
7.02	cenefa decorativa para baños	ml	35,00	5	990.290	122	126	1 enchapador
7.03	granito pulido para mesones	m2	5,00	7	408.695	118	124	1 marmolero, 1 ayudante
8.	**INSTALACIONES ELECTRICAS**							
8.01	acometida baja tension 2 x 127/220v	und	1,00	5	2.752.353	90	94	1 electricista, 1 ayudante
8.02	tablero de proteccion y medida	und	1,00	3	1.289.904	95	97	1 electricista
8.03	tablero bifasico de 12 circuitos	und	1,00	3	1.472.968	96	98	1 electricista
8.04	sistema de puesta a tierra	und	1,00	5	3.693.974	24	28	1 electricista, 1 ayudante, telurómetro
8.05	salida lampara incandecente	und	12,00	14	1.204.224	98	111	2 electricistas, 1 ayudante
8.06	salida interruptor triple	und	4,00	14	432.780	98	111	2 electricistas, 1 ayudante
8.07	salida lampara metal hilide 15ow incrustar	und	8,00	10	3.705.176	106	115	2 electricistas, equipo de alturas
8.08	salida tomacorriente doble GFCI	und	4,00	14	665.800	98	111	2 electricistas, 1 ayudante
8.09	salida toma doble polo a tierra	und	10,00	14	1.192.930	98	111	2 electricistas, 1 ayudante
8.10	Tablero Bifasico compuesto para totalizador 8 circuitos	und	1,00	3	1.401.195	96	98	1 electricista
8.11	Totalizador de 100A incluye caja de 0.3 * 0.3 * 0.3	und	1,00	2	548.280	97	98	1 electricista
8.12	salida lampara relectora	und	12,00	10	2.881.488	106	115	2 electricistas, equipo de alturas
8.13	Reflectores de 400 w	und	10,00	8	2.928.460	108	115	2 electricistas, equipo de alturas
8.14	Reflectores para piso de 400 w	und	2,00	4	879.480	112	115	1 electricista, 1 ayudante
9.	**CARPINTERIA METALICA**							
9.01	Ventana en aluminio incluye vidrio 4 mm	m2	12,70	8	3.243.059	112	119	1 instalador, 1 ayudante
9.02	puerta metalica 1.0 x 2.20 m jampa c18 y tablero	UND	20,00	8	8.802.660	116	123	1 oficial, 1 ayudante
9.03	Celocia en lamina galvanizada	m2	34,40	10	7.603.879	110	119	1 instalador, 1 ayudante, andamio
9.04	divisiones metalicas galvanizadas para baño color aluminio	m2	23,00	6	1.995.687	126	131	1 instalador, 1 ayudante
9.05	porton de acceso en tubo y lamina c 20	UND	2,00	5	4.558.522	124	128	1 soldador, 1 ayudante
10.	**OBRAS VARIAS**							
10.01	Junta de dilatacion estructural	ML	137,00	10	1.022.842	115	124	1 oficial, 1 ayudante, cortadora de juntas
10.02	malla para regata de nuros y vertices de ventanas	ML	31,00	6	180.296	84	89	1 oficial
10.03	aseo general	M2	210,00	8	848.400	140	147	4 ayudantes

Ítem	Actividad	Und	Cantidad	Duración (días)	Costo actividad ($)	Inicio (día)	Fin (día)	Personal y equipo
11.	**CUBIERTA PARA BAÑOS**							
11.01	teja en ac	M2	24,00	4	1.721.976	92	95	1 oficial, 1 ayudante
11.02	caballete an ac	UND	10,00	2	433.840	95	96	1 oficial
11.03	perfil metalico	ML	20,00	5	2.559.060	88	92	1 soldador, 1 ayudante
12.	**APARATOS SANITARIOS**							
12.01	sanitario en color	UND	13,00	8	14.418.716	128	135	1 plomero, 1 ayudante
12.02	orinales	UND	2,00	4	883.678	128	131	1 plomero, 1 ayudante
12.03	lavamanos en color	UND	10,00	6	2.092.170	130	135	1 plomero, 1 ayudante
12.04	juego de incrudtaciones	UND	9,00	4	884.196	134	137	1 plomero
12.05	pocetas de aseo incluye griferia	UND	2,00	4	796.326	132	135	1 plomero
13.	**ESTUCOS Y PINTURAS**							
13.01	estuco para muros	M2	137,00	10	1.938.139	112	121	2 pintores, andamio
13.02	pintura a base de agua para muros	ML	137,00	10	1.615.093	122	131	2 pintores, andamio
13.03	pintura de alto trafico antideslizante para demarcarcion de cancha	M2	350,00	7	8.482.950	134	140	2 pintores, equipo de demarcación
14.	**OBRAS VARIAS**							
14.01	Suministro e instalación de juego de soportes para baloncesto en tubo galvanizado con tableros de 1.8 * 1.05, colocados a 2.90 mt del piso y el aro a 3.05 mt con torre giratoria para dos tableros con aros ecualizables, tableros en acrilico y que se fabriquen desarmables	M2	2,00	6	15.068.270	130	135	1 soldador, 2 ayudantes, equipo de izaje
14.02	Cancha de Futbol de salon según especificaciones vigentes en coldeportes Nacional	ML	2,00	5	2.515.046	132	136	1 oficial, 2 ayudantes
	COSTO DIRECTO TOTAL				**661.630.734**	**1**	**147**	

a. Secuencia y duración: columnas Inicio, Duración y Fin de cada una de las actividades del presupuesto oficial.

b. Inicio y final: en días calendario contados desde el día 1 = fecha del acta de inicio.

c. Duración del proyecto: CINCO (5) MESES. Cronograma de 21 semanas = 147 días calendario; los 3 días restantes del plazo (150 días) se destinan a la entrega de la obra (Anexo 7 de los TR).

d. Jornada de trabajo: Lunes a viernes de 7:00 a.m. a 12:00 m. y de 1:00 p.m. a 4:00 p.m. (8 horas diarias); sábados de 7:00 a.m. a 11:00 a.m. (4 horas). Total 44 horas semanales (Ley 2101 de 2021). Domingos y festivos no se trabaja, salvo autorización de la interventoría.

_____

[NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL]
Representante legal – [NOMBRE DEL PROPONENTE]
[C.C. No.]

ANEXO 7 – CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES E INVERSIÓN

OBJETO: CONSTRUCCIÓN POLIDEPORTIVO CUBIERTO CABECERA MUNICIPAL DE SANDONÁ – DEPARTAMENTO DE NARIÑO

21 semanas = 147 días calendario + 3 días de entrega = 5 meses (150 días)

Ítem	Actividad	Ini	Fin	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16	S17	S18	S19	S20	S21
1.	**PRELIMINARES**																							
1.01	localizacion y replanteo	1	6	■																				
1.02	descapote h= 50cm con maquinaria pesada	3	8	■	■																			
1.03	retiro de sobrantes cargue a mano d max 8 km	5	26	■	■	■	■																	
1.04	valla en lamina de 1.2m x 2.4m	1	3	■																				
1.05	aislamiento preventivo	1	4	■																				
2.	**EXCAVACIONES Y RELLENOS**																							
2.01	excavacion a mano en material comun	9	22		■	■	■																	
2.02	relleno compactado con material de sitio	32	45					■	■	■														
2.03	recebo compactado para rellenos	42	53						■	■	■													
3.	**CONCRETOS Y CIMIENTOS**																							
3.01	concreto ciclopeo para cimientos 40% rajon	18	27			■	■																	
3.02	concreto de limpieza 120 kg/cm2	16	23			■	■																	
3.03	comcreto de 3000 psi para pedestales 50x55	28	37				■	■	■															
3.04	concreto de 3000 psi para vigas de cimentacion	32	47					■	■	■														
3.05	concreto de 3000 psi para vigas aereas	58	71									■	■	■										
3.06	concreto de 3000 psi para zapatas	20	33			■	■	■																
3.07	concreto de 3000 psi para graderia	66	89										■	■	■	■								
3.08	concreto de 3000 psi para columnetas 15x15	70	83										■	■	■									
3.09	concreto de 3000 psi para columnas	45	58							■	■	■												
3.10	concreto de 3000 psi para placa de base e = 0.1 mt	100	125															■	■	■	■			
3.11	concreto de 3000 psi para losa aligerada en Casetosn	62	75									■	■	■										
3.12	concreto de 3000 psi para losa macisa de e=0.1 mts	70	79										■	■	■									
3.13	acero de refuerzo PDR 60	16	85			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■								
4.	**ESTRUCTURA METALICA Y CUBIERTA**																							
4.01	Acero A-36 para estructura metalica con anticorrosiv	40	88						■	■	■	■	■	■	■	■								
4.02	coreeas grado 50 para estructura metalica seg diseño	70	94										■	■	■	■	■							
4.03	cable en acero de 1/2" instalado	86	93													■	■							
4.04	base conica para encastre, incluye zamac	36	42						■															
4.05	cubierta en teja termoacustica instalada	88	105													■	■	■						
4.06	contravientos en varilla lisa de 5/8	80	93												■	■	■							
4.07	separador o tirantillo en varilla lisa de 3/8	82	93												■	■	■							
4.08	platina 400 x 450 x 1/2"	30	36					■	■															
4.09	pernos de anclaje en acero 10:20 l= 90cm	30	39					■	■															
4.10	platinas de refuerzo según detalle	50	79								■	■	■	■	■									
5.	**RED SANITARIAS**																							
5.01	suministro e instalacion de tuberia en 4" pvc de des	46	55							■	■													
5.02	caja de inspeccion 0.60 x 0.60 m	50	57								■	■												
5.03	canal Amazonas	104	113															■	■	■				
5.04	acometida hidraulica 1/2"	60	63									■												
5.05	tuberia de presion 1/2" pvc	74	83											■	■									
5.06	salida hidraulica 1/2"	80	86												■	■								
5.07	llave de paso 1/2"	84	87												■	■								

Ítem	Actividad	Ini	Fin	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16	S17	S18	S19	S20	S21
5.08	suministro e instalacion de tuberia sanitaria 2" PVC	52	59																					
5.09	suministro e instalacion de tuberia sanitaria 4" PVC	52	59																					
5.10	suministro e instalacion de tuberia sanitaria 6" PVC	46	57																					
5.11	salida sanitaria 2"	56	65																					
5.12	salida sanitaria 3"	56	65																					
5.13	salida sanitaria 4"	56	65																					
5.14	rejilla sosco 3"	120	122																					
6.	**MAMPOSTERIA Y REPELLO**																							
6.01	muros en ladrillo comun	60	87																					
6.02	mortero para repello e= 1.5 cm	84	107																					
7.	**BASES PISOS Y ENCHAPES**																							
7.01	enchape en ceramica para baños publicos	112	125																					
7.02	cenefa decorativa para baños	122	126																					
7.03	granito pulido para mesones	118	124																					
8.	**INSTALACIONES ELECTRICAS**																							
8.01	acometida baja tension 2 x 127/220v	90	94																					
8.02	tablero de proteccion y medida	95	97																					
8.03	tablero bifasico de 12 circuitos	96	98																					
8.04	sistema de puesta a tierra	24	28																					
8.05	salida lampara incandecente	98	111																					
8.06	salida interruptor triple	98	111																					
8.07	salida lampara metal hilide 15ow incrustar	106	115																					
8.08	salida tomacorriente doble GFCI	98	111																					
8.09	salida toma doble polo a tierra	98	111																					
8.10	Tablero Bifasico compuesto para totalizador 8 circui	96	98																					
8.11	Totalizador de 100A incluye caja de 0.3 * 0.3 * 0.3	97	98																					
8.12	salida lampara relectora	106	115																					
8.13	Reflectores de 400 w	108	115																					
8.14	Reflectores para piso de 400 w	112	115																					
9.	**CARPINTERIA METALICA**																							
9.01	Ventana en aluminio incluye vidrio 4 mm	112	119																					
9.02	puerta metalica 1.0 x 2.20 m jampa c18 y tablero	116	123																					
9.03	Celocia en lamina galvanizada	110	119																					
9.04	divisiones metalicas galvanizadas para baño color al	126	131																					
9.05	porton de acceso en tubo y lamina c 20	124	128																					
10.	**OBRAS VARIAS**																							
10.01	Junta de dilatacion estructural	115	124																					
10.02	malla para regata de nuros y vertices de ventanas	84	89																					
10.03	aseo general	140	147																					
11.	**CUBIERTA PARA BAÑOS**																							
11.01	teja en ac	92	95																					
11.02	caballete an ac	95	96																					
11.03	perfil metalico	88	92																					
12.	**APARATOS SANITARIOS**																							
12.01	sanitario en color	128	135																					
12.02	orinales	128	131																					
12.03	lavamanos en color	130	135																					
12.04	juego de incrudtaciones	134	137																					

Ítem	Actividad	Ini	Fin	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16	S17	S18	S19	S20	S21
12.05	pocetas de aseo incluye griferia	132	135																					
13.	**ESTUCOS Y PINTURAS**																							
13.01	estuco para muros	112	121																					
13.02	pintura a base de agua para muros	122	131																					
13.03	pintura de alto trafico antideslizante para demarcar	134	140																					
14.	**OBRAS VARIAS**																							
14.01	Suministro e instalación de juego de soportes para b	130	135																					
14.02	Cancha de Futbol de salon según especificaciones vig	132	136																					
	INVERSIÓN SEMANAL (millones $)			**14,03**	**3,01**	**14,49**	**24,60**	**24,10**	**24,22**	**30,47**	**29,51**	**32,02**	**47,08**	**60,13**	**51,55**	**59,58**	**46,52**	**45,75**	**32,96**	**41,19**	**30,14**	**28,84**	**20,71**	**0,74**
	% ACUMULADO			**2%**	**3%**	**5%**	**8%**	**12%**	**16%**	**20%**	**25%**	**30%**	**37%**	**46%**	**54%**	**63%**	**70%**	**77%**	**82%**	**88%**	**92%**	**97%**	**100%**	**100%**

Semanas de 7 días calendario: S1 = días 1 a 7 desde el acta de inicio; S21 = días 141 a 147. La celda azul indica que la actividad se ejecuta en esa semana. Los días 148 a 150 son para la entrega de la obra al Municipio y no hacen parte del cronograma evaluado. Jornada: Lunes a viernes de 7:00 a.m. a 12:00 m. y de 1:00 p.m. a 4:00 p.m. (8 horas diarias); sábados de 7:00 a.m. a 11:00 a.m. (4 horas). Total 44 horas semanales (Ley 2101 de 2021). Domingos y festivos no se trabaja, salvo autorización de la interventoría.

_____

[NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL]
Representante legal – [NOMBRE DEL PROPONENTE]
[C.C. No.]